

آئینہ فزیک امی

بہترین کتاب درسی

کلاسیک فزیک / ترمودینامک / نظام الکترومغناطیسی ماکسول — کلاسیک

نسبیت خاص (تندی نزدیک بہ نور) / نسبیت عام (گرائیٹی و فضا-زمان)

کوانٹوم (ذرات کو کچھ فزیکسٹ) / فزیکسٹ (ذرات بنیادی) / کھانہ شناسی

فوتوالکتریک : تابش و انعکاس — الکتریک و داری بہرہ منی — خوب و غماز الکتریک

فوتوالکتریک : الکتریک کہ ٹوٹا ٹوٹا و انعکاس از لچ فلز ہوا می شود

$$F = qE$$

نور معمولی نمی تواند باعث پدیدہ فوتوالکتریک شود

توجہ فزیک کلاسیک : نور — موج الکترومغناطیسی — میدان E متناوب — $\vec{F} = -e\vec{E}$

نیز و متناوب — دامنه نوسان الکتریک و اثر پدید آید — از اثر انرژی جنبی — از لچ فلز ہوا می شود

پس با جواب پدید می آید فوتوالکتریک رخ دهد — با تجربہ سازگار نیست (نارسی بدل کلاسیک)

کلاسیک — شدت نور متناوب با مجذور دامنه میدان الکتریکی $I \propto A_E^2$

پس در بد ثابت اثر شدت نور و اثر پدید (دامنه را زیاد کنیم بدون تغییر طول موج) $K \uparrow \leftarrow F \uparrow$

ولی با تجربہ سازگار نیست (نارسی بدل کلاسیک)

طریق فزیک کلاسیک انتظار داریم فوتوالکتریک با جواب پدید (شدت را زیاد کنیم) رخ دهد

طریق فزیک کلاسیک انتظار داریم با اثر شدت (ثابت بودن) انرژی جنبی بیش فوتوالکتریک پدید آید

مدون — نور از نسبتہ ای انرژی ٹکیں شدہ — فوتون — $E_{ph} = hf = \frac{hc}{\lambda}$

$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ ثابت پلانک $h = 4.136 \times 10^{-15} \text{ eV.s}$ ثابت پلانک

هو فوتون مرقا با یکی از الکتریک های لچ فلز رجم کنس می کند — بخشی از انرژی فوتون صرف فوج الکتریک

(گلسن پیوند) و مابقی بہ صورت انرژی جنبی فوتوالکتریک در می آید

۱۲ ← بین دو نقطه $\Delta V = 1V$ جوی شود ← $\Delta U = q \Delta V = 1 eV$

$1 eV = 1.6 \times 10^{-19} J$ $J \xrightleftharpoons[\times 1.6 \times 10^{-19}]{\div 1.6 \times 10^{-19}} eV$

$h = 6.6 \times 10^{-34} J \cdot s \xrightleftharpoons[\times 1.6 \times 10^{-19}]{\div 1.6 \times 10^{-19}} 4.14 \times 10^{-15} eV \cdot s$

شکست مدل موجی نور در توجیه برخی پدیده‌ها مثل فوتوالکتریک به این معنی نیست که تطابق موجی باید کنار گذاشته شود و بدین معنی است که تطابق موجی چه ویژگی‌های نور را در بر نمی‌گیرد.

تاثیر دال: چه اجسام / در حوضه / از خورامواج الکتر و مغناطیسی گسیلی می‌کنند که به آن تابش دال می‌گویند.
جذب ← طیف گسیلی پیوسته ← برهم کنش قوی اتم‌های سازنده
گاز رقیق کم‌تر ← اتم منفرد آغازه دور از برهم کنش قوی موجود در حجم جامد هستند
طیف گسیلی خطی (طیف اتمی) ← شامل طول موج‌های مشخص است ← منحصر به فرد
لامپ باریک و بلند شیشه‌ای ← گاز رقیق کم‌تر ← آند ← + کاتد ← -
ولتاژ بالا ← تخلیه الکتریکی ← گسیل نور

قرمز 3 → 2

آبی 4 → 2

نقره 5 → 2

نقره 6 → 2

حدود ۹۰ نانومتر $\frac{1}{2} = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2} \right)$
مبدأ مقصد $nm \leftarrow$

$R = 0.1 \text{ nm}^{-1}$

$$\lambda^{\uparrow} \leftarrow n'^{\uparrow}$$

$$\lambda^{\downarrow} \leftarrow n^{\downarrow}$$

$$\left. \begin{array}{l} n = n' + 1 \leftarrow \lambda_{\max} \\ n = \infty \leftarrow \lambda_{\min} \end{array} \right\} \text{درکِ سری}$$

۷۵	لیمک	$n'=1$
مرئی - فراتر	بالر	$n'=2$
فروسرخ	پائین	$n'=3$
فروسرخ	براکت	$n'=4$
زردسرخ	پهوند	$n'=5$

رالتون ← کشف اتم ← دول توپ بیلایرد

نامون ← کشف الکترون ← دول کک کسمس (الکترون کسمس) } طیف خطی را توجه نمی کنند
 هتّه ندارد

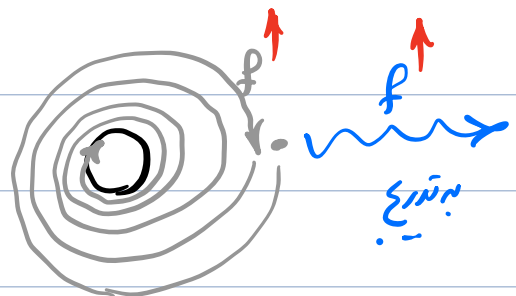
رادرفورد ← کشف هتّه ← α رابره هتّه طلا تاباند } تغییر رتوخابدون انحراف عبور کردند
 برخی تا انحراف عبور کردند
 تعادل کمی بازتاب شدند

بشر قضای اتم خالی است / یک هتّه کوکب حلال با بار مثبت

{ الکترون ← ساکن ← پایداری اتم توجه نمی شود
 الکترون ← گردن ← تدا بهار ← موج EB

$$R = 10^{-15} \text{ m} \quad \rho = 1.6 \times 10^3 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ هتّه}$$

پایداری اتم توجه نمی شود → موج EB با دیپولیته بلند



بور (فیزیک مدرن) در معیار کوانتومی قوانین فیزیک کلاسیک برقرار نیستند

۱- مدار $\rightarrow$ شعاع و انرژی مقادیر متفاوت و کوانتیده

$$r_n = a_0 n^2$$

$a_0 =$ شعاع بور

$$E_n = \frac{-13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

$$E_R = -13.6 \text{ eV}$$

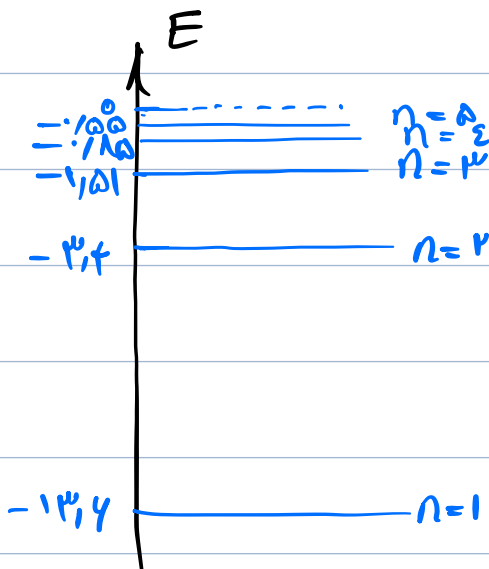
۲- الکترون ای که در یک مدار می چرخد موجب E_B تأثیر نمی گذارد. / مدار مانا

۳- اگر الکترون از مدار بالاتر به پایین بقیع شود انرژی فوتون تأثیر می خورد $E_{ph} = hf = E_u - E_L$

$n = \infty$ انرژی الکترون 0 eV $\rightarrow$ الکترون از جهته جدا شده است.

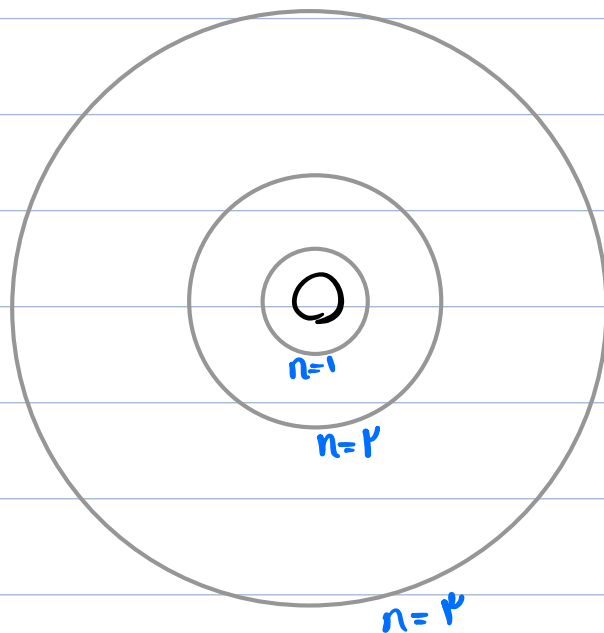
$n = 1$ انرژی الکترون -13.6 eV $\rightarrow$ کمترین سطح انرژی $\rightarrow$ حالت پایه

$n \geq 1$ اتم برانگیخته



$$\Delta E \downarrow \leftarrow E \uparrow \leftarrow n \uparrow$$

$$\Delta R \uparrow \leftarrow R \uparrow \leftarrow n \uparrow$$



دای امان ← حالت پایه

اکترون $n=1 \leftarrow n=\infty$ ← حداقل انرژی لازم 13.6 eV ← اکترون از هسته جدا می شود
اکترون از اتم خارج شده است ← انرژی یونش

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

$$E_{ph} = \frac{hc}{\lambda} = \Delta E = \frac{-E_R}{n_1^2} - \frac{-E_R}{n_2^2}$$

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \leftarrow \frac{hc}{\lambda} = \frac{-E_R}{n_1^2} - \frac{-E_R}{n_2^2}$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{E_R}{hc} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

$$R = \frac{E_R}{hc}$$

خطوط فراخوار: خط های نازک سیاه در طیف خورشید ← بسیاری از آنها جو خورشید و
خط های رنگی در جو زمین جذب شده اند.

طیف جذبی خطی: اگر نور سفید (شامل همه طول موج ها) از داخل گازی عبور کند ← طیف خروبی
شامل چند خط سیاه رنگ که در گازی جذب شده اند.

۱- منحصر به فرد

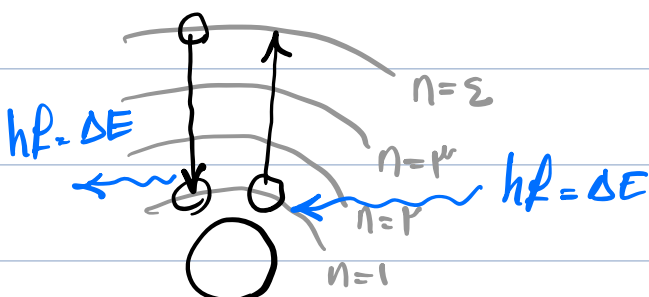
۲- همان طول موج های جذب می شوند که در صورت برانگیخته شدن گاز تولید می شوند.

۳- طیف جذبی و طیف زری یک گاز ممکن یکدیگر هستند

اکترون با جذب فوتون مناسب به مدارهای بالاتر می رود.

$$E_{ph} = hf = \Delta E$$

نثر جذب فوتون و سول می کن دارند.

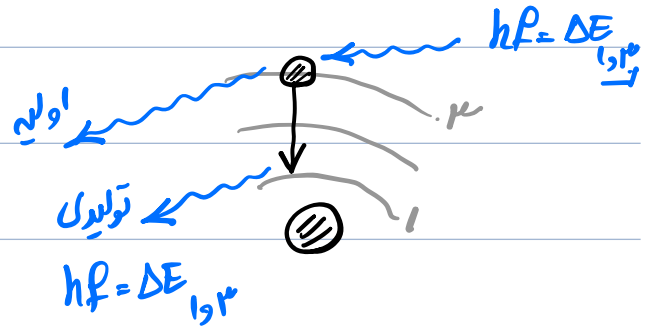


نظریه بور: تأیید پایداری اتم / تأیید طیف خطی گاز / برای اتم‌های هیدروژن و ... قابل استفاده است.
(اینی که تک الکترونی است) H^+ , Li^{+2} و ...

نظریه بور: ۱- برای اتم‌هایی با بیش از ۱ الکترون به کار نمی‌رود.

۲- این مدل نمی‌تواند متفاوت بودن شدت خطای طیف لایه‌ای را توضیح دهد.

لیزر: الکترون به مدار پایین‌تر برود $\leftarrow$ فوتون گسیل می‌کند $\leftarrow$ خودبخودی $\leftarrow$ تحت فوتون کاشده $\leftarrow$ القایی



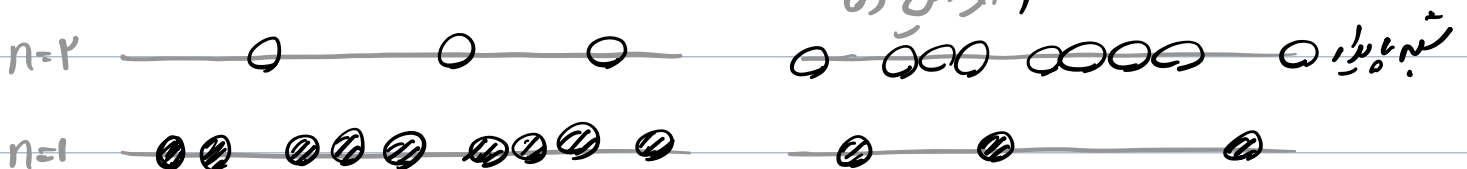
۱۱ به ازای هر فوتون تابشی، دو فوتون خارج می‌شود و این دو فوتون خود با دو الکترون برانگیخته

از درون دایره برخورد کرده و به صورت زنجیره‌ای تعداد فوتون‌ها افزایش می‌یابد $\leftarrow$ تقویت نور

۱۲ فوتون جدید با فوتون تابشی اولیه هم جهت است

۱۳ فوتون جدید با فوتون اولیه هم بسا در هم گام (هم فاز) است.

گاز را برانگیخته می‌کنیم $\leftarrow$ درختش شدید نور $\leftarrow$ تحفیه ولتاژ بالا $\leftarrow$ افزایش دما $\leftarrow$ الکترون به مدار بالاتر برود



دارونی جمعیت $\leftarrow$ تمرکز شبه پایدار $\leftarrow$ $1.8s \leftarrow 1.3s$ $\leftarrow$ وضعیت بهتر برای گسیل القایی